Лекция 9. Бесконечномерное евклидово пространство

9.1. Бесконечномерное пространство

Определение 9.1. Линейное пространство[1] называется бесконечномерным, если для любого натурального числа n в нем найдется линейно независимая система, состоящая из n элементов этого пространства.

Пример 9.1. Доказать, что множество $C_{[a,b]}$ непрерывных на отрезке $[a,b]$ функций – линейное бесконечномерное пространство.

$\diamond$ Известно, что сумма двух непрерывных функций есть непрерывная функция, и при домножении непрерывной функции на константу получим непрерывную функцию. Далее, для любых непрерывных на отрезке $[a,b]$ функций $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ выполняются восемь аксиом линейного пространства. При этом нулем $\mathbf{\Theta}$ пространства $C_{[a,b]}$ является функция тождественно равная нулю на отрезке $[a,b]$, а противоположным элементом для каждой $f(x) \in C_{[a,b]}$ будет $(-1)\cdot f(x)$, также принадлежащая пространству $C_{[a,b]}$. Таким образом, доказано, что множество $C_{[a,b]}$ – линейное пространство.

Для доказательства бесконечномерности $C_{[a,b]}$ возьмем произвольное $n \in \mathbb{N}$ и рассмотрим непрерывные на отрезке $[a,b]$ функции

$$\{x, x^2, \ldots, x^n\}. \tag{9.1}$$

Предположим, что система (9.1) линейно зависимая, т. е. существует нетривиальный набор действительных чисел $c_k \in \mathbb{R}$, $k = \overline{1,n}$, $\sum\limits_{k=1}^{n} c_k^2 \neq 0$ такой, что для всех $x \in [a,b]$ выполняется равенство

$$c_1 x + c_2 x^2 + \ldots + c_n x^n = 0.$$

Это противоречит тому, что многочлен n–го порядка имеет не более n корней, и доказывает линейную независимость системы степенных функций (9.1). Поскольку число n любое, то пространство $C_{[a,b]}$ является бесконечномерным, что и требовалось доказать.

Пример 9.2. Доказать, что множество $\hat{C}_{[a,b]}$ кусочно-непрерывных на отрезке $[a,b]$ функций[2] – линейное бесконечномерное пространство.

---

[1] Некоторое не пустое множество элементов $\mathbb{L}$ называется *линейным* пространством, если для всех элементов (векторов) этого множества определены операции сложения и умножения на число, а также для любых элементов $\mathbf{f}$, $\mathbf{g}$ и $\mathbf{h}$ из $\mathbb{L}$ и любых действительных чисел α и β справедливы свойства:

1. $\mathbf{f}+\mathbf{g} = \mathbf{g}+\mathbf{f}$ – сложение коммутативно;
2. $\mathbf{f}+(\mathbf{g}+\mathbf{h}) = (\mathbf{f}+\mathbf{g})+\mathbf{h}$ – сложение ассоциативно;
3. $\exists\, \mathbf{\Theta}:\ \mathbf{f}+\mathbf{\Theta} = \mathbf{f}$ – существование нулевого элемента;
4. $\forall\, \mathbf{f} \in \mathbb{R}^{\mathbf{n}}\ \exists\, (-\mathbf{f}):\ \mathbf{f}+(-\mathbf{f}) = \mathbf{\Theta}$ – существование противоположного элемента;
5. $\alpha(\mathbf{f}+\mathbf{g}) = \alpha\mathbf{f}+\alpha\mathbf{g}$ – умножение на число дистрибутивно относительно сложения векторов;
6. $\alpha(\beta\mathbf{f}) = (\alpha\beta)\mathbf{f}$ – умножение на число ассоциативно;
7. $(\alpha+\beta)\mathbf{f} = \alpha\mathbf{f}+\beta\mathbf{f}$ – умножение вектора на число дистрибутивно относительно сложения чисел;
8. $1\cdot\mathbf{f} = \mathbf{f}$ – правило умножения на число 1,

называемые *аксиомами линейного пространства*.

[2] Функция $f(x)$ называется *кусочно-непрерывной* на отрезке $[a,b]$, если она непрерывна во всех точках этого отрезка, за исключением, быть может, конечного числа точек, являющихся её точками разрыва первого рода.

$\diamond$ Доказательство линейности пространства $\hat{C}_{[a,b]}$ проводится совершенно аналогично примеру 9.1.

Непрерывные функции (9.1) на отрезке $[a,b]$ являются элементами пространства $\hat{C}_{[a,b]}$, их линейная независимость для любого $n \in \mathbb{N}$ доказывает бесконечномерность пространства $\hat{C}_{[a,b]}$.

Пример 9.3. Доказать, что множество $K_{[a,b]}$ всех кусочно-непрерывных на отрезке $[a,b]$ функций $f(x)$, односторонне непрерывных в граничных точках, удовлетворяющих в каждой внутренней точке x_i этого отрезка (в том числе в точках разрыва) условию[3]

$$f(x_i) = \frac{f(x_i+0) + f(x_i-0)}{2}, \tag{9.2}$$

является линейным бесконечномерным пространством.

$\diamond$ Так как в каждой внутренней точке x_i отрезка $[a,b]$ для любых двух функций $f(x), g(x) \in K_{[a,b]}$ и числа $\alpha \in \mathbb{R}$ выполняются условия

$$f(x_i) + g(x_i) = \frac{(f(x_i+0) + g(x_i+0)) + (f(x_i-0) + g(x_i-0))}{2},$$

$$\alpha f(x_i) = \alpha \frac{f(x_i+0) + f(x_i-0)}{2} = \frac{\alpha f(x_i+0) + \alpha f(x_i-0)}{2},$$

то результатом сложения двух функций из множества $K_{[a,b]}$ и результатом умножения функции из $K_{[a,b]}$ на число α является функция из $K_{[a,b]}$. Нетрудно убедиться в выполнении восьми аксиом линейного пространства. Нулем этого пространства является $\Theta(x) = 0$, $x \in [a,b]$.

Бесконечномерность линейного пространства $K_{[a,b]}$ можно доказать, рассмотрев набор функций (9.1).

9.2. Скалярное произведение, норма, метрика

Определение 9.2. Скалярным произведением в линейном пространстве $\mathbb{L}$ над полем $\mathbb{R}$ действительных чисел называется функция $(\mathbf{f},\mathbf{g})$, ставящая каждой паре элементов $\mathbf{f},\mathbf{g} \in \mathbb{L}$ единственное значение $(\mathbf{f},\mathbf{g})$ из $\mathbb{R}$ и удовлетворяющая для любых $\mathbf{f},\mathbf{g},\mathbf{h} \in \mathbb{L}$ и любого $\lambda \in \mathbb{R}$ следующим свойствам (аксиомам скалярного произведения):

1. $(\mathbf{f},\mathbf{f}) \geq 0$; $(\mathbf{f},\mathbf{f}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{f} = \mathbf{\Theta}$ – положительная определенность скалярного произведения;
2. $(\mathbf{f},\mathbf{g}) = (\mathbf{g},\mathbf{f})$ – коммутативность;
3. $(\lambda\mathbf{f},\mathbf{g}) = \lambda(\mathbf{f},\mathbf{g})$ – однородность;
4. $(\mathbf{f},\mathbf{g}+\mathbf{h}) = (\mathbf{f},\mathbf{g}) + (\mathbf{f},\mathbf{h})$ – дистрибутивность.

Определение 9.3. Линейное пространство называется евклидовым, если для элементов этого пространства определено скалярное произведение.

[3] $f(x_i+0) = \lim\limits_{x \to x_i+0} f(x)$, $f(x_i-0) = \lim\limits_{x \to x_i-0} f(x)$.

Утверждение 9.2.1. *Во всяком евклидовом пространстве для любых двух элементов* $\mathbf{f}$ *и* $\mathbf{g}$ *справедливо неравенство*

$$(\mathbf{f},\mathbf{g})^2 \le (\mathbf{f},\mathbf{f})\cdot(\mathbf{g},\mathbf{g}), \tag{9.3}$$

называемое неравенством Коши - Буняковского.

Доказательство. Для любых элементов $\mathbf{f}$ и $\mathbf{g}$ евклидова пространства и действительного числа λ в силу свойства 1) скалярного произведения справедливо неравенство

$$(\mathbf{f}+\lambda\mathbf{g},\mathbf{f}+\lambda\mathbf{g}) \ge 0. \tag{9.4}$$

Левая часть неравенства (9.4) в силу свойств 2), 3), 4) скалярного произведения преобразуется к виду

$$(\mathbf{f}+\lambda\mathbf{g},\mathbf{f}+\lambda\mathbf{g}) = (\mathbf{f},\mathbf{f}) + 2\lambda(\mathbf{f},\mathbf{g}) + \lambda^2(\mathbf{g},\mathbf{g}).$$

Рассмотрим преобразованное неравенство (9.4) как квадратное неравенство относительно произвольного $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(\mathbf{g},\mathbf{g})\lambda^2 + 2(\mathbf{f},\mathbf{g})\lambda + (\mathbf{f},\mathbf{f}) \ge 0.$$

Выполнение данного неравенства для любого действительного числа λ и любых элементов $\mathbf{f}$ и $\mathbf{g}$ евклидова пространства означает, что дискриминант квадратного трехчлена неположителен:

$$\frac{D}{4} = (\mathbf{f},\mathbf{g})^2 - (\mathbf{f},\mathbf{f})\cdot(\mathbf{g},\mathbf{g}) \le 0,$$

что и требовалось доказать.

Определение 9.4. Линейное пространство $\mathbb{L}$ называется нормированным, если любому его элементу $\mathbf{f}$ поставлено в соответствие действительное число, называемое нормой и обозначаемое $\|\mathbf{f}\|$, причем для любых $\mathbf{f},\mathbf{g} \in \mathbb{L}$ и любого $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнены следующие свойства (аксиомы нормы):

1. $\|\mathbf{f}\| \ge 0$; $\|\mathbf{f}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{f} = \mathbf{\Theta}$ – положительная определенность нормы;
2. $\|\lambda\mathbf{f}\| = |\lambda|\,\|\mathbf{f}\|$ – положительная однородность;
3. $\|\mathbf{f}+\mathbf{y}\| \le \|\mathbf{f}\| + \|\mathbf{g}\|$ – полуаддитивность нормы (неравенство треугольника).

Теорема 9.2.2. *Всякое евклидово пространство является нормированным, если определить норму элемента* $\mathbf{f}$ *в нем формулой*

$$\|\mathbf{f}\| = \sqrt{(\mathbf{f},\mathbf{f})}. \tag{9.5}$$

Доказательство. Справедливость аксиом нормы 1), 2) вытекает из (9.5) и аксиом скалярного произведения. Справедливость свойства 3) вытекает из (9.5), аксиом скалярного произведения и неравенства (9.3) Коши-Буняковского[4] Действительно,

$$\|\mathbf{f}+\mathbf{g}\| = \sqrt{(\mathbf{f}+\mathbf{g},\mathbf{f}+\mathbf{g})} = \sqrt{\|\mathbf{f}\|^2 + 2(\mathbf{f},\mathbf{g}) + \|\mathbf{g}\|^2} \le \sqrt{\|\mathbf{f}\|^2 + 2|(\mathbf{f},\mathbf{g})| + \|\mathbf{g}\|^2} \le$$

$$\le \sqrt{\|\mathbf{f}\|^2 + 2\,\|\mathbf{f}\|\cdot\|\mathbf{g}\| + \|\mathbf{g}\|^2} = \sqrt{(\|\mathbf{f}\| + \|\mathbf{g}\|)^2} = \|\mathbf{f}\| + \|\mathbf{g}\|\,.$$

[4]Если норма порождена скалярным произведением (9.5), то неравенство (9.3) принимает вид

$$|(\mathbf{f},\mathbf{g})| \le \|\mathbf{f}\|\cdot\|\mathbf{g}\|\,.$$

Определение 9.5. Множество M элементов произвольной природы называется метрическим пространством, если любой паре его элементов $\mathbf{f}$, $\mathbf{g} \in M$ поставлено в соответствие число $\rho(\mathbf{f}, \mathbf{g})$, называемое метрикой (расстоянием) между элементами $\mathbf{f}$ и $\mathbf{g}$, удовлетворяющее для любых $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h} \in M$ следующим свойствам (аксиомам метрики):

1. $\rho(\mathbf{f}, \mathbf{g}) \geq 0$; $\rho(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{f} = \mathbf{g}$;
2. $\rho(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = \rho(\mathbf{g}, \mathbf{f})$;
3. $\rho(\mathbf{f}, \mathbf{g}) \leq \rho(\mathbf{f}, \mathbf{h}) + \rho(\mathbf{h}, \mathbf{g})$.

Теорема 9.2.3. *Всякое нормированное пространство является метрическим, если определить расстояние между элементами* $\mathbf{f}$ *и* $\mathbf{g}$ *по формуле*

$$\rho(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = \|\mathbf{f} - \mathbf{g}\|. \tag{9.6}$$

Доказательство. Справедливость аксиом метрики 1), 2) вытекает из (9.6) и аксиом нормы 1), 2). Справедливость свойства 3) вытекает из (9.6) и аксиомы нормы 3). Действительно,

$$\rho(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = \|\mathbf{f} - \mathbf{g}\| = \|(\mathbf{f} - \mathbf{h}) + (\mathbf{h} - \mathbf{g})\| \leq \|\mathbf{f} - \mathbf{h}\| + \|\mathbf{h} - \mathbf{g}\| = \rho(\mathbf{f}, \mathbf{h}) + \rho(\mathbf{h}, \mathbf{g}).$$

Пример 9.4. Доказать, что в $C_{[a,b]}$ скалярное произведение можно определить по формуле

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)\,dx. \tag{9.7}$$

$\diamond$ Для любых непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $f(x)$ и $g(x)$ их произведение также непрерывно, следовательно, интеграл Римана в формуле (9.7) существует.

Неравенство $(f, f) = \int\limits_a^b f^2(x)\,dx \geq 0$ выполняется в силу неотрицательности определенного интеграла от неотрицательной функции. Если $\int\limits_a^b f^2(x)\,dx = 0$, где $f(x)$ непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция, то согласно основной лемме вариационного исчисления $f^2(x) \equiv 0$, а, значит, и $f(x) = 0$ для всех $x \in [a, b]$. Аксиома 1) скалярного произведения выполнена.

Справедливость аксиом скалярного произведения 2), 3), 4) вытекает из линейных свойств определенного интеграла.

Таким образом, пространство $C_{[a,b]}$ с введенным скалярным произведением (9.7) является евклидовым просранством. Согласно теореме 9.2.2 норма элементов, порожденная скалярным произведением (9.7), определяется равенством

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx}. \tag{9.8}$$

Заметим, что в качестве нормы в пространстве непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций можно взять другое выражение, например, одно из следующих:

$$\|f\|_{C[a,b]} = \max_{x\in[a,b]} |f(x)| \quad \text{или} \quad \|f\|_p = \sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p\,dx}, \ p \in \mathbb{N}.$$

Из последнего при $p = 2$ получим норму (9.8), поэтому пространство непрерывных функций на отрезке $[a, b]$ с нормой (9.8) обозначают $C_2[a, b]$. Норму (9.8) называют среднеквадратичной.

Пример 9.5. Проверить, задает ли формула (9.7) скалярное произведение в линейном пространстве $\hat{C}_{[a,b]}$ кусочно-непрерывных функций на отрезке $[a, b]$.

$\diamond$ Интеграл Римана в формуле (9.7) существует, поскольку подынтегральная функция $f(x)g(x)$ представляет собой произведение интегрируемых функций. Справедливость аксиом скалярного произведения 2), 3), 4) вытекает из линейных свойств интеграла. Проверим выполнение аксиомы 1).

Неравенство $(f, f) = \int\limits_a^b f^2(x)\,dx \geq 0$ выполняется в силу неотрицательности определенного интеграла от неотрицательной функции. Но из равенства $\int\limits_a^b f^2(x)\,dx = 0$ для кусочно-непрерывной функции $f(x)$ не следует, что $f(x) \equiv 0$ на отрезке $[a, b]$. Поскольку определенный интеграл не зависит от значения подынтегральной функции в конечном числе точек, то из условия $(f, f) = 0$ следует, что $f(x) = 0$ для всех $x \in [a, b]$, за исключением, быть может, конечного числа точек x_i – точек разрыва первого рода функции $f(x)$, в то время как нулем линейного пространства $\hat{C}_{[a,b]}$ является $\Theta(x) \equiv 0$. Таким образом, вторая часть первой аксиомы скалярного произведения не выполняется в линейном пространстве $\hat{C}_{[a,b]}$.

Пример 9.6. Доказать, что на множестве $K_{[a,b]}$ всех кусочно-непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $f(x)$, удовлетворяющих в каждой точке x_i этого отрезка (в том числе в точках разрыва) условию (9.2), скалярное произведение можно определить по формуле (9.7).

$\diamond$ Интеграл Римана в формуле (9.7) существует, поскольку подынтегральная функция $f(x)g(x)$ представляет собой произведение интегрируемых функций. Справедливость аксиом скалярного произведения 2), 3), 4) вытекает из линейных свойств интеграла. Проверим выполнение аксиомы 1).

Неравенство $(f, f) = \int\limits_a^b f^2(x)\,dx \geq 0$ выполняется в силу неотрицательности определенного интеграла от неотрицательной функции. Так как $f(x)$ имеет не более конечного числа точек разрыва первого рода внутри отрезка $[a, b]$, то весь отрезок $[a, b]$ распадается на конечное число отрезков $[x_{i-1}, x_i]$, $i = \overline{1, n}$, на каждом из которых функция $f(x)$ непрерывна при условии, что в качестве значений $f(x)$ на концах соответствующего отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ берутся $f(x_{i-1} + 0)$ и $f(x_i - 0)$. Из равенства $\int\limits_a^b f^2(x)\,dx = 0$ вытекает, что для каждого отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ справедливо равенство $\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f^2(x)\,dx = 0$.

Из этого равенства и из непрерывности $f(x)$ на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ вытекает, что на этом отрезке $f(x) \equiv 0$. В частности, $f(x_{i-1}+0)$ и $f(x_i-0)$ равны нулю. Так как эти рассуждения справедливы для любого отрезка $[x_{i-1}, x_i]$, т. е. для всех $i = \overline{1, n}$, то правый и левый пределы в любой точке x_i равны нулю, а отсюда в силу соотношения (9.2) и само значение $f(x_i)$ в любой точке x_i равно 0. Итак, функция $f(x)$ равна нулю во всех точках отрезка $[a, b]$, т. е. является нулевым элементом линейного пространства $K_{[a,b]}$.

Тем самым мы доказали, что пространство всех кусочно-непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций с условием (9.2) и со скалярным произведением, определяемым соотношением (9.7), является евклидовым пространством. Это евклидово пространство и в дальнейшем будем обозначать символом $K_{[a,b]}$.

Итак, в евклидовых бесконечномерных пространствах $C_2[a,b]$, $K_{[a,b]}$ норма, порожденная скалярным произведением (9.7), определяется равенством (9.8), а неравенство Коши-Буняковского (9.3) и неравенство треугольника принимают вид соответственно

$$\left|\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right| \le \sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx}\cdot\sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx}, \tag{9.9}$$

$$\sqrt{\int_a^b (f(x)+g(x))^2\,dx} \le \sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx}+\sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx}. \tag{9.10}$$

Неравенство треугольника в форме (9.10) называется неравенством Минковского.

Пространства $C_2[a,b]$, $K_{[a,b]}$ являются метрическими с метрикой

$$\rho(f,g)=\|f-g\|=\sqrt{\int_a^b (f(x)-g(x))^2\,dx}. \tag{9.11}$$

Очевидно, $C_2[a,b]\subset K[a,b]$. $C_2[a,b]$ является подпространством пространства $K_{[a,b]}$.

9.3. Сходимость в пространстве $K[a,b]$

При изучении функциональных последовательностей и рядов мы говорили о их поточечной и равномерной сходимости на некотором числовом множестве. Кроме этого, для последовательности кусочно-непрерывных на отрезке $[a,b]$ функций можно рассматривать сходимость в среднем.

Определение 9.6. Последовательность функций $f_n(x)\in K_{[a,b]}$, $n\in\mathbb{N}$, сходится в среднем к элементу $f(x)\in K_{[a,b]}$, если

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b (f_n(x)-f(x))^2\,dx=0. \tag{9.12}$$

Теорема 9.3.1. *Из равномерной сходимости вытекает сходимость в среднем, т. е. справедливо утверждение*

$$f_n(x)\overset{[a,b]}{\rightrightarrows} f(x) \qquad\Longrightarrow\qquad \lim_{n\to\infty}\int_a^b (f_n(x)-f(x))^2\,dx=0.$$

Доказательство. Равномерная сходимость $f_n(x)\overset{[a,b]}{\rightrightarrows} f(x)$ означает, что

$$\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,N(\varepsilon)\in\mathbb{N}:\ \forall\,n>N,\ \forall x\in[a,b],\ |f_n(x)-f(x)|<\sqrt{\frac{\varepsilon}{2(b-a)}}.$$

Тогда

$$\int_a^b (f_n(x)-f(x))^2\,dx<\int_a^b \frac{\varepsilon}{2(b-a)}\,dx=\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon,$$

что и требовалось доказать.

Замечание 9.1. Из сходимости в среднем не следует равномерной или поточечной сходимости. Из поточечной сходимости не следует сходимость в среднем.

Пример 9.7. Функции $f_n(x)$, $n = 2, 3, ...$, $0 < x < 1$, зададим графически (рис. 1). Для любой точки $x \in [0,1]$ имеем $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ и, следовательно, последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится поточечно к $f(x) \equiv 0$ на отрезке $[0,1]$. Поскольку

$$\exists\, \varepsilon = 1,\ \forall\, N \in \mathbb{N}:\ \exists\, n = N+1 > N,\ \exists x_n = \frac{1}{n} \in [0,1],\ |f_n(x)| = n > \varepsilon,$$

то $\{f_n(x)\}$ сходится неравномерно к $f(x) \equiv 0$ на отрезке $[0,1]$.

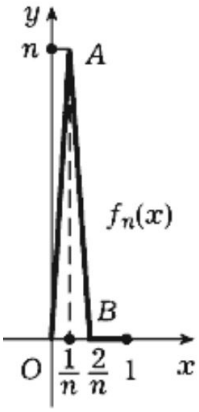


Рис. 1: Функции $f_n(x)$ из примера 9.7

Из рис. 1 видно, что $f_n(x) = n^2 x$ при $x \in [0, 1/n]$ для любого $n = 2, 3, ...$ Из геометрического смысла определенного интеграла

$$\int\limits_0^1 f_n^2(x)\,dx = 2\int\limits_0^{1/n} n^4 x^2\,dx = \frac{2n}{3} \nrightarrow 0 \text{ при } n \to \infty.$$

Это говорит о том, что $\{f_n(x)\}$ не сходится в среднем к $f(x) \equiv 0$ на отрезке $[0,1]$. Таким образом, из поточечной сходимости не следует сходимость в среднем или равномерная сходимость.

Пример 9.8. Рассмотрим последовательность функций из пространства $K_{[0,1]}$

$$\{f_n(x)\} = \{f_{11}, f_{21}, f_{22}, f_{31}, f_{32}, f_{33}, \ldots, f_{k1}, f_{k2}, \ldots, f_{km}, \ldots, f_{kk}, \ldots\},\ \text{где } k \in \mathbb{N},\ m = \overline{1,k},$$

$$f_{km} = f_{km}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \left(\dfrac{m-1}{k}, \dfrac{m}{k}\right), \\ 0, & \text{если } x \notin \left(\dfrac{m-1}{k}, \dfrac{m}{k}\right), \\ 1/2, & \text{в точках разрыва.} \end{cases} \tag{9.13}$$

Графики функций $f_{km}(x)$ представлены на рис. 2. В любой точки $x \in [0,1]$ имеем числовую последовательность значений $f_{km}(x)$ состоящую из бесконечного числа нулей и единиц, следовательно, последовательность $\{f_n(x)\}$ расходится в каждой точке отрезка $[0,1]$. Если на отрезке нет поточечной сходимости, то о равномерной сходимости вопрос не ставится.

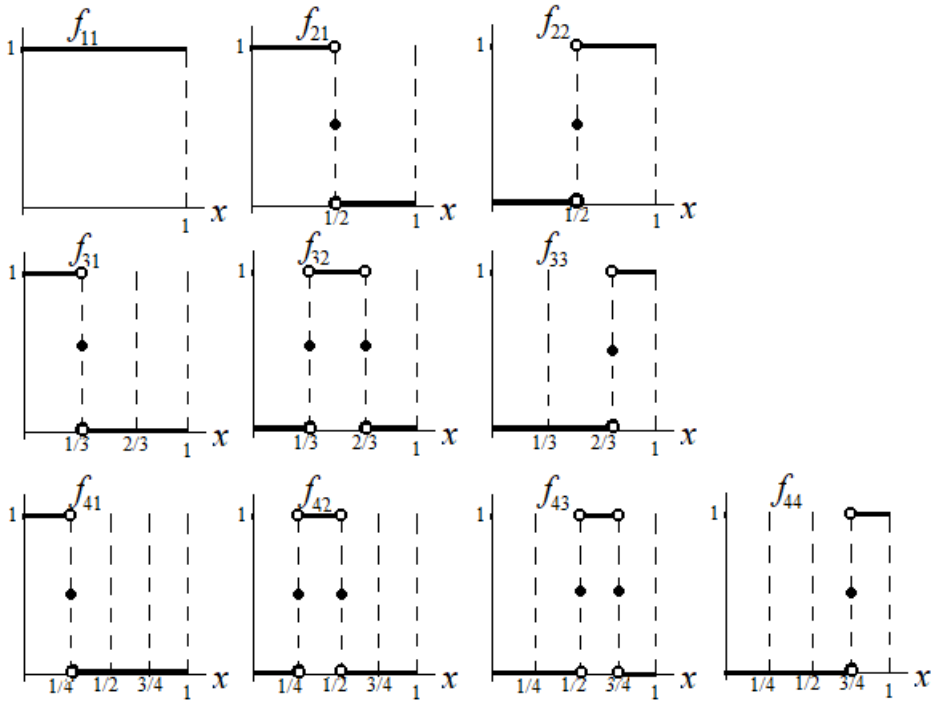


Рис. 2: Функции $f_{km}(x)$ из примера 9.8

Найдем интеграл

$$\int_0^1 f_n^2(x)\,dx = \int_{(m-1)/k}^{m/k} 1\,dx = \frac{1}{k} \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.$$

Это говорит о том, что $\{f_n(x)\}$ сходится в среднем к $f(x) \equiv 0$ на отрезке $[0,1]$. Таким образом, из сходимости в среднем не следует поточечная сходимость или равномерная.

Теорема 9.3.2. *Если последовательность $\{f_n(x)\} \subset K_{[a,b]}$ сходится в среднем на отрезке $[a,b]$ к функции $f(x) \in K_{[a,b]}$, то эту последовательность можно почленно интегрировать, т. е. существует*

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Доказательство. Оценим модуль разности

$$\left| \int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x))\,dx \right| \le$$

с помощью неравенства Коши-Буняковского (9.9), где $g(x) \equiv 1$,

$$\le \sqrt{\int_a^b (f_n(x) - f(x))^2\,dx} \cdot \sqrt{\int_a^b 1\,dx} = \sqrt{(b-a)} \cdot \sqrt{\int_a^b (f_n(x) - f(x))^2\,dx}.$$

В силу(9.12) справедливо $\left| \int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \right| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, что и требовалось доказать.

В нормированных пространствах говорят о сходимости по норме.

Определение 9.7. Последовательность $\{f_n\}$ элементов нормированного пространства $\mathbb{E}$ сходится по норме к некоторому элементу $f \in \mathbb{E}$, если сходится к нулю числовая последовательность $\{\|f_n - f\|\}$ при $n \to \infty$.

Поскольку в пространстве $K_{[a,b]}$ расстояние между элементами f_n и f определяется как $\|f_n(x) - f(x)\| = \sqrt{\int\limits_a^b (f_n(x) - f(x))^2 \, dx}$, то сходимость по норме в этом пространстве равносильна сходимости в среднем.

Замечание 9.2. В пространстве $C[a,b]$ сходимость по норме $\|f\|_{C[a,b]} = \max\limits_{x \in [a,b]} |f(x)|$ эквивалентна равномерной сходимости. В связи с этим данную норму называют равномерной.